

Критерий Коши

Опр. $\{a_n\}$ числ. наз. фундаментальной, если выполняется условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \geq N (|a_n - a_m| < \varepsilon)$$

$$\text{или } \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N, \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$$

Св-ва: Если $\{a_n\}$ функ. $\Rightarrow \{a_n\}$ огр.

Зафик. $\varepsilon = 1$. $\exists N = N(1) \forall n \geq N(1), \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow$
 $\hookrightarrow |a_{n+p} - a_n| < 1$

$$|a_{n+p} - a_n| < 1 \Rightarrow a_{n+p} \in (a_n - 1, a_n + 1)$$

$$M = \max \{a_1, \dots, a_N, a_N + 1\}$$

$$m = \min \{a_1, \dots, a_N, a_N - 1\} \Rightarrow a_n \in [m, M] \Rightarrow \{a_n\} \text{ огр.}$$

Лемма (вспомогат. для крит. Коши).

$\{a_n\}$ функ. и имеет конеч. част. пред. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

Док-во: $\forall \varepsilon > 0$ зар.

$$\exists a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \Leftrightarrow \text{то } \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0 \exists K \in \mathbb{N} \forall k \geq K \hookrightarrow |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\{a_n\} \text{ функ.} \Rightarrow \text{то } \forall \frac{\varepsilon}{2} > 0 \exists N \forall n, m \geq N \hookrightarrow |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Для $n_k \geq k \geq K \geq N$: (учитывая K)

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Т. то (крит. Коши)

$\{a_n\}$ сходя $\Leftrightarrow \{a_n\}$ функ.

?. Дополнить

Рек-во: $\Leftrightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{2}, n \geq N$$

Если $n, m \in \mathbb{N}$, $n, m \geq N$, то:

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - a| + |a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$\Rightarrow \{a_n\}$ фундаментальна

⑤ $\{a_n\}$ - фундамент. последовательность. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \{a_n\}$ ограничена $\Rightarrow \{a_n\}$ имеет сходящуюся подпоследовательность $\{a_{n_k}\} \rightarrow a$

$$\exists \varepsilon > 0 \xrightarrow{\text{по лем.}} \exists N \in \mathbb{N}: \forall n, m \in \mathbb{N}, n, m \geq N \Rightarrow |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\exists k \in \mathbb{N}: \forall k \geq K \Rightarrow |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$M = \max\{K, N\}$, тогда:

$$N \leq M \leq n_n \text{ и } K \leq M \leq n_m \Rightarrow \forall n \geq M \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |a_n - a| \leq |a_n - a_{n_m}| + |a_{n_m} - a| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$